

Objetivo: Documenta formalmente el sistema implementado y demuestra el cumplimiento de los siguientes resultados de aprendizaje de la materia, los cuales deberán abordarse explícitamente en la introducción y en las conclusiones:

- Diseñar soluciones creativas para problemas complejos de ingeniería.
 - Diseñar sistemas considerando salud y seguridad públicas, costo total de vida, carbono neto cero, y aspectos de recursos, culturales, sociales y ambientales.
 - Crear, seleccionar, aplicar y reconocer las limitaciones de técnicas y herramientas modernas de TI, incluyendo matemáticas conceptuales, análisis numérico y aspectos formales de informática y ciencias de la información.
-

Estructura

El reporte contendrá las siguientes secciones en el orden indicado:

1. **Portada.** Nombre del proyecto, integrantes, materia, institución y fecha.
2. **Resumen.** Máximo 250 palabras: problema abordado, algoritmos empleados y resultados obtenidos.
3. **Introducción.** Contexto del problema en GIS y cartografía digital, definición precisa del reto de ingeniería, justificación de los algoritmos seleccionados, alcance del sistema y organización del documento.
4. **Marco teórico.** Investigación bibliográfica sobre los fundamentos del sistema (véase la sección correspondiente más adelante).
5. **Diseño del sistema.** Arquitectura, módulos, flujo de datos y decisiones de diseño con su justificación. Se incluirá al menos un diagrama de componentes o de flujo.
6. **Implementación.** Fragmentos de código representativos con explicación. No se incluirá la totalidad del código fuente; se seleccionarán los segmentos que ilustren las decisiones de diseño.
7. **Resultados y demostración.** Capturas de pantalla requeridas con pie de figura. Descripción de aplicaciones reales del sistema.
8. **Conclusiones.** Reflexión sobre las decisiones de diseño, las limitaciones encontradas, las implicaciones de aplicación real y el trabajo futuro.
9. **Bibliografía.** Mínimo cinco fuentes académicas en formato IEEE o APA, aplicado de manera consistente. Las fuentes deberán estar citadas en el texto; toda afirmación técnica requiere su referencia.

Marco teórico

Se cubrirán los siguientes temas obligatorios:

- Subdivisiones planares y DCEL: componentes (vértices, semi-aristas, caras), punteros y operaciones soportadas.
- Paradigma de barrido de plano: línea de barrido, cola de eventos y árbol de estado.
- Algoritmo de Bentley-Ottmann: tipos de eventos, complejidad en tiempo y espacio, comparación con Shamos-Hoey.
- Identificación de caras en una subdivisión planar; cara no acotada.

Fuentes de partida obligatorias: de Berg et al., *Computational Geometry* (3.^a ed., Springer, 2008), capítulos 2 y 5; Bentley & Ottmann, *IEEE Transactions on Computers*, 28(9), 1979.

Imágenes requeridas

Cada imagen deberá incluir un pie de figura que describa qué muestra y qué evidencia.

1. Capas individuales antes de la fusión (mínimo dos capas distintas).
2. Capas superpuestas o estado del algoritmo de barrido.
3. Capa resultante de la fusión con caras identificadas.
4. Cara externa seleccionada en la interfaz.
5. Selección y deselección de caras internas.
6. Procesamiento de un ejemplo de otro equipo (identificar el equipo de origen).

Criterios de evaluación

- **Claridad conceptual:** el sistema puede comprenderse sin consultar el código fuente.
- **Marco teórico:** los temas se desarrollan con profundidad y las afirmaciones técnicas están respaldadas por referencias.
- **Resultados de aprendizaje:** los tres resultados se abordan de forma explícita y argumentada en introducción y conclusiones.
- **Imágenes:** constituyen evidencia del funcionamiento con pie de figura explicativo.
- **Honestidad técnica:** las limitaciones del sistema y de los algoritmos se reconocen y describen con precisión.
- **Consistencia formal:** notación uniforme, figuras numeradas y referenciadas, bibliografía completa.